ASESMEN SIKLUS 1 (ASSEMBLY TOOL POST)

Gambar Teknik Manufaktur | Kelas XI TFLM | TA 2025/2026

A. ASESMEN AWAL, Diagnostik (Sebelum Pertemuan 1)

Centang jawaban yang benar. Dikumpulkan via Google Form (formulir digital) / kertas sebelum P1 dimulai.

1. File .iam di Autodesk Inventor adalah...

a) File komponen tunggal (.ipt)
☑ **b) File assembly / rakitan**
c) File drawing 2D
d) File simulasi

2. DOF = 0 berarti komponen...

a) Bebas bergerak ke semua arah
☑ **b) Terkunci sempurna / *fully constrained***
c) File error
d) Belum terpasang

3. Constraint untuk memasang poros ke lubang adalah...

a) Mate
b) Flush
☑ **c) Insert**
d) Angle

4. *Grounded Component* berfungsi sebagai...

a) Komponen yang bergerak
☑ **b) Komponen referensi tetap**
c) Komponen dekoratif
d) Komponen yang dihapus

5. BOM pada gambar rakitan berfungsi untuk...

a) Animasi gerakan
☑ **b) Daftar semua komponen & jumlahnya**
c) Menyimpan file
d) Mengatur warna

Keterangan: ☑ = jawaban benar. Skor 4–5: siap mandiri | 2–3: perlu panduan | 0–1: perlu scaffolding (panduan bertahap) penuh.

B. LEMBAR OBSERVASI GURU (Pertemuan 1 & 2)

Lingkari: 1 = Belum terlihat | 2 = Mulai terlihat | 3 = Konsisten

No.	Nama Murid	Aktif Mengikuti	Berani Bertanya	Ketepatan Langkah	Sikap Teliti	Catatan
1		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
2		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
3		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
4		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
5		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
6		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
7		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
8		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
9		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
10		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
11		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
12		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
13		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
14		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
15		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
16		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
17		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
18		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
19		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
20		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	

C. *EXIT TICKET* (Pertanyaan Penutup) dilakukan Per Pertemuan

Dikerjakan 5 menit di akhir setiap pertemuan. Jawab singkat dan jelas.

? *EXIT TICKET* (Pertanyaan Penutup) Pertemuan 1

Mengapa Tool Holder harus dijadikan *Grounded Component*?

Jawaban:

Kunci (untuk guru): Tool Holder = komponen induk/referensi utama. Semua komponen lain dipasang mengacu padanya.

Skor	Kriteria
3 (Baik)	Jawaban lengkap dan tepat
2 (Cukup)	Jawaban sebagian benar
1 (Perlu bimbingan)	Jawaban salah / tidak menjawab

? *EXIT TICKET* (Pertanyaan Penutup) Pertemuan 2

Apa perbedaan constraint Mate vs Flush? Berikan 1 contoh masing-masing dari assembly Tool Post!

Jawaban:

Kunci (untuk guru): Mate = menempelkan 2 permukaan (Base Plate menempel ke Tool Holder). Flush = menyejajarkan 2 sisi (sisi Base Plate rata dengan sisi Tool Holder).

Skor	Kriteria
3 (Baik)	Jawaban lengkap dan tepat
2 (Cukup)	Jawaban sebagian benar
1 (Perlu bimbingan)	Jawaban salah / tidak menjawab

? *EXIT TICKET* (Pertanyaan Penutup) Pertemuan 3

Mengapa BOM dan Balloon harus ada di gambar rakitan yang dikirim ke operator mesin?

Jawaban:

Kunci (untuk guru): Tanpa BOM/Balloon, operator tidak tahu nama, nomor urut, dan jumlah komponen → berisiko salah pasang di produksi.

Skor	Kriteria
3 (Baik)	Jawaban lengkap dan tepat
2 (Cukup)	Jawaban sebagian benar
1 (Perlu bimbingan)	Jawaban salah / tidak menjawab

D. RUBRIK PENILAIAN SUMATIF SIKLUS 1 ★

Murid mengumpulkan: .iam + .idw + .pdf ke Google Classroom (kelas digital) folder "Sumatif_S1"

Aspek	Bobot	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kelengkapan Assembly .iam	30%	24 komponen lengkap, Grounded benar, DOF = 0	1–2 komponen kurang atau DOF = 1–2	3–4 komponen kurang atau DOF > 2	Banyak komponen kurang / file error
Ketepatan Constraint	40%	Semua constraint tepat jenis, DOF = 0 terverifikasi	1–2 constraint salah jenis, DOF tetap = 0	3–5 constraint salah, DOF > 0	>5 constraint salah / tidak ada constraint
Drawing .idw + PDF	30%	3 lembar lengkap, BOM+Balloon+Title Block+PDF sempurna	2 lembar, BOM/Balloon kurang lengkap	Hanya 1 lembar, tanpa BOM/Balloon	File .idw tidak ada / tidak bisa dibuka

📐 **Formula Nilai Akhir:** Nilai = [(Skor A1 × 30) + (Skor A2 × 40) + (Skor A3 × 30)] ÷ 4

Rentang Nilai	Predikat	Tindak Lanjut
90 – 100	A (Sangat Baik)	Pengayaan: *Exploded View* (gambar terurai) .ipn Tool Post
75 – 89	B (Baik)	Lanjut Siklus 2
60 – 74	C (Cukup)	Remedial: redo constraint/IDW, deadline +3 hari
< 60	D (Perlu Bimbingan)	Remedial intensif bersama guru

E. REKAP NILAI SUMATIF SIKLUS 1

Nilai = Aspek 1 (30%) + Aspek 2 (40%) + Aspek 3 (30%)

No.	Nama Murid	Aspek 1 .iam (30)	Aspek 2 Constraint (40)	Aspek 3 .idw+PDF (30)	Nilai Akhir	Predikat
1						
2						

3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						